

PROPUESTA DE PRESUPUESTACIÓN

CRM Integrado de Gestión de Clientes y Comunicaciones

****La Internacional Distribuidora****
****Documento de Presupuesto Técnico-Comercial****
****Versión 1.0****

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento detalla los costos asociados a la implementación y operación de una plataforma CRM integrada diseñada específicamente para La Internacional. La solución centraliza la gestión de clientes, automatiza comunicaciones por WhatsApp e Instagram, y proporciona visibilidad total sobre el desempeño comercial de cada asesora.

La plataforma está estructurada en componentes funcionales independientes, permitiendo que cada parte del negocio sea medible, monitoreable y escalable. Los costos se dividen en dos categorías:

- ****Costos de Desarrollo e Implementación**** — inversión única al inicio del proyecto
- ****Costos Operacionales Variables**** — asociados directamente al uso real del sistema

2. COMPONENTES FUNCIONALES DEL SISTEMA

2.1 Módulo de Recepción y Gestión de Contacto (Bandeja Unificada)

****Qué incluye:****

- Integración centralizada de 5 líneas de WhatsApp actuales
- Integración de mensajes directos de Instagram
- Interfaz única desde la cual ver todos los contactos entrantes
- Asignación automática de clientes a asesoras según tipo de cliente (Cosmetóloga, Esteticista, Dermatóloga, Revendedora)
- Eliminación manual de búsqueda de números — el sistema valida automáticamente si el teléfono ya existe

****Por qué importa:****

Reduce el tiempo de triaje y evita duplicación de esfuerzos. Las asesoras no pierden tiempo verificando manualmente si un cliente ya está en el sistema.

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

2.2 Módulo de Gestión de Clientes (CRM Core)

****Qué incluye:****

- Base de datos centralizada de clientes anti-duplicidad
- Búsqueda por teléfono, nombre, ciudad, tipo de profesión
- Historial completo de interacciones por cliente (mensajes, estado, fecha de último contacto)
- Sistema de estados — cada cliente progresa por: Recibido → En validación → Presupuestando → Sin comprobante → Agendado → Comprado
- Etiquetado flexible para segmentación y priorización
- Filtrado por asesora, tipo de cliente, o estado específico

****Por qué importa:****

Es el corazón del sistema. Toda decisión comercial se toma a partir de datos de clientes. La visibilidad centralizada evita que clientes "se pierdan" entre sistemas.

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

2.3 Módulo de Difusiones Masivas (Motor de Envíos)

****Qué incluye:****

- Integración nativa con WhatsApp Business API (Meta Cloud API) — 100% legal y seguro
- Gestor de plantillas aprobadas por Meta (se crea/aprueba una vez, se reutiliza N veces)
- Segmentación dinámica — filtrar clientes por tipo, asesora, estado, ciudad
- Límites de seguridad integrados (máximo 20 envíos por ejecución, para evitar sobrecarga de API)
- Modo "test" — validar antes de enviar a toda la audiencia
- Imágenes en headers — subida y reutilización de media files

****Por qué importa:****

Reemplaza el proceso manual de "armar lista de 250 contactos, copiar en WhatsApp Web, etc.". Un click dispara a todos. Ahorra horas de trabajo operativo por difusión.

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

2.4 Módulo de Postventa Automatizada

****Qué incluye:****

- Secuencias automáticas de seguimiento post-compra (ej. "día 7 después de compra")
- Triggers personalizables: post-compra, inactividad (X días sin compras), cumpleaños, días personalizados
- Mensajes puntuales 1:1 a cada cliente (no masivos) — camuflado, sin facturación de plantilla
- Restricción por tipo de cliente u asesora específica
- Contador de "enviados este mes" para auditoría
- Microservicio aislado — si algo falla en postventa, el resto del sistema sigue funcionando

****Por qué importa:****

Mantiene clientes activos sin intervención manual. Un cliente con baja actividad recibe un recordatorio automático. Post-compra, un "gracias por tu compra" aumenta la retención.

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

2.5 Módulo de Analítica y Reportes

****Qué incluye:****

- Dashboard ejecutivo de tasas de conversión (clientes nuevos → clientes que compraron)
- Análisis por etapa — ¿dónde abandonan los clientes? (ej. post-presupuesto)
- Costo por difusión vs. resultado comercial — si se gastaron \$100 en una difusión, ¿cuánto ingreso generó?
- Costo por estado — para que un cliente llegue del estado "Presupuestando" al estado "Comprado", ¿cuál fue la inversión media en difusiones?
- Reportes por asesora — rendimiento individual, clientes atendidos, cierre de ventas
- Embudos visuales — ver la progresión de clientes a través de cada etapa

****Por qué importa:****

Sin datos, es imposible optimizar. Este módulo responde: "¿estamos invirtiendo bien en difusiones?" y "¿quién es la asesora más efectiva?"

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

2.6 Plataforma Frontend y Acceso

****Qué incluye:****

- Interfaz web responsive (funciona en desktop y tablets)
- Acceso para Admin (ve todo, gestiona usuarios, ve reportes)
- Acceso para Asesoras (ve sus clientes, bandeja propia, historial)
- Autenticación segura con contraseña (JWT)
- No requiere instalación — funciona desde cualquier navegador
- Diseño intuitivo, sin necesidad de capacitación compleja

****Por qué importa:****

Es la puerta de entrada. Si es complicado de usar, la adopción falla.

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

2.7 Infraestructura, Hosting y Deployment

****Qué incluye:****

- Servidor en la nube (Railway) — disponibilidad 24/7
- Base de datos PostgreSQL (escalable, confiable, estándar industria)
- Monitoreo de salud del sistema (alertas si algo cae)
- RespalDOS automáticos diarios
- Certificado SSL (HTTPS seguro)
- Configuración de múltiples bases de datos lógicas (aislamiento por servicio, por seguridad)

****Por qué importa:****

La plataforma debe estar disponible cuando lo necesitan. No es "instalar en una computadora". Está en la nube, disponible desde cualquier lugar.

****Costo estimado de desarrollo:**** `[PLACEHOLDER]`

3. ESTRUCTURA DE COSTOS

3.1 Costos de Desarrollo e Implementación (Inversión Inicial)

A continuación, detallamos los componentes principales y sus costos asociados:

3.2 Costos Operacionales Variables (Costo por Uso)

La plataforma genera costos variables ****únicamente por mensajes enviados a través de WhatsApp Cloud API**** (Meta). Estos costos están directamente vinculados a:

- ****Difusiones masivas**** — cada template dispuesta a N clientes
- ****Postventa automatizada**** — cada secuencia que envía mensajes 1:1

****Nota importante:**** No hay costo variable por:

- Cantidad de clientes en la base de datos
- Cantidad de mensajes recibidos
- Cantidad de consultas a reportes
- Cantidad de usuarios del sistema
- Hosting o infraestructura

Tabla de Precios Meta para WhatsApp Cloud API

Los precios varían según la plantilla, la región y la fecha. A continuación se proporciona una estructura de referencia:

****Por tipo de plantilla:****

*Los precios están denominados en USD. El costo final en ARS dependerá del tipo de cambio vigente en la fecha del envío.

Ejemplo de Cálculo de Costos Operacionales

****Caso A: Difusión semanal a todas las cosmetólogas****

Supongamos:

- 250 cosmetólogas registradas
- 1 plantilla de MARKETING con texto + imagen
- Precio unitario: `[PLACEHOLDER USD]`

****Costo por difusión:**** $250 \times [PLACEHOLDER USD] = [PLACEHOLDER USD]$

****Costo mensual (4 difusiones):**** `[PLACEHOLDER USD]`

****Costo anual (52 difusiones):**** `[PLACEHOLDER USD]`

****Caso B: Postventa automática post-compra****

Supongamos:

- 50 clientes compraron este mes
- 1 mensaje UTILITY de seguimiento por cliente
- Precio unitario: `[PLACEHOLDER USD]`

****Costo por envío:**** $50 \times [PLACEHOLDER USD] = [PLACEHOLDER USD]$

****Costo mensual:**** `[PLACEHOLDER USD]` (varía según compras)

****Costo anual estimado:**** `[PLACEHOLDER USD]` (base en histórico de compras)

Control de Costos

El sistema incluye mecanismos de control integrados:

1. ****Límites de seguridad**** — máximo 20 envíos simultáneos, para prevenir sobrecargas
2. ****Modo test**** — antes de enviar a toda la audiencia, se valida con un número de prueba
3. ****Auditoría completa**** — cada difusión queda registrada: quién la envió, cuándo, a cuántos, costo aproximado
4. ****Reportes de costo**** — dashboard que muestra gasto acumulado en mensajes vs. ingresos generados

4. TIMELINE DE IMPLEMENTACIÓN

****Total estimado:**** 10-17 semanas (incluye buffers para ajustes)

5. GARANTÍAS Y SOPORTE POST-LANZAMIENTO

Una vez implementada la plataforma, se incluye:

- ****30 días de soporte intensivo**** — resolución de bugs críticos, ajustes de flujos, capacitación adicional
- ****Documentación completa**** — manual de usuario, guía de administración, video tutoriales
- ****Sesiones de capacitación**** — 1 sesión en vivo con todo el equipo (admin + asesoras)
- ****Escalabilidad garantizada**** — la infraestructura soporta crecimiento a 50,000+ contactos sin degradación

6. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LIMITACIONES CONOCIDAS

6.1 Dependencias Externas

- ****Meta Cloud API**** — La plataforma depende de que Meta mantenga disponibilidad y estabilidad. Meta tiene SLA del 99.9%, pero ocasionalmente hay interrupciones. No está en nuestras manos, pero sí monitoreamos.

6.2 Privacidad y Cumplimiento Normativo

- Todos los datos se almacenan encriptados en tránsito (HTTPS) y en reposo (en la base de datos)
- La plataforma cumple con GDPR y las políticas de Meta respecto a privacidad
- Se requiere consentimiento de clientes para recibir mensajes (opt-in), especialmente para difusiones

****Preparado por:**** DAX

****Fecha:**** [Fecha del documento]

****Versión:**** 1.0

****Válido hasta:**** [Fecha de vigencia - ej. 30 días]

Anexo: Glosario de Términos Técnicos

****CRM:**** Customer Relationship Management. Sistema de gestión de relaciones con clientes.

****WhatsApp Cloud API (Meta):**** Acceso oficial a WhatsApp a través de servidores de Meta. Es la forma legal de automatizar envíos masivos.

****Template (Plantilla Meta):**** Mensaje preformateado aprobado por Meta. Puede incluir texto, variables, imágenes o botones interactivos. Una vez aprobada, se puede reutilizar sin esperar nuevamente.

****Webhook:**** Notificación automática que Meta envía a nuestro servidor cada vez que ocurre algo (ej. "cliente leyó el mensaje", "cliente respondió").

****Microservicio:**** Componente de software independiente que puede fallar sin afectar al resto del sistema. En este caso, la postventa está en un microservicio aislado por seguridad.

****JWT (Token):**** Credencial segura que los usuarios obtienen al hacer login. Permite que la plataforma sepa quién eres sin requerir contraseña en cada petición.

****PostgreSQL:**** Base de datos confiable, escalable, estándar en la industria. Similar a SQL Server pero open-source.

****Railway:**** Plataforma de hosting en la nube. Aloja el servidor, la BD, y garantiza disponibilidad 24/7.

****API REST:**** Forma estándar de que dos sistemas se comuniquen. Nuestro CRM "habla" con Meta y con el sistema actual a través de APIs.